

電験三種 電気数学 02 三角比・三角関数

正弦波の読み取り、周期・周波数、位相、正弦波合成、力率の三角比を、複素数・フェーザを使わず処理する。

1. このテーマで電験は何を問うか

- ・ $v(t)=V_m \sin(\omega t+\phi)$ から最大値 V_m 、角周波数 ω 、周期 T 、周波数 f 、位相 ϕ を読む。
- ・ 瞬時値が指定値になる最初の時刻を求める。
- ・ 90° ずれた量を直角三角形として扱い、 $A \sin x + B \cos x$ を1つの正弦波へまとめる。
- ・ R-X-Z の直角三角形から力率 $\cos\phi=R/Z$ を求める。

2. 三角比・単位円・代表角

直角三角形では $\sin\theta = \text{対辺}/\text{斜辺}$ 、 $\cos\theta = \text{隣辺}/\text{斜辺}$ 、 $\tan\theta = \text{対辺}/\text{隣辺}$ 。単位円では点の座標が $(\cos\theta, \sin\theta)$ となり、正負と周期を同時に扱える。

角度	rad	sin	cos	tan
0°	0	0	1	0
30°	$\pi/6$	$1/2$	$\sqrt{3}/2$	$1/\sqrt{3}$
45°	$\pi/4$	$1/\sqrt{2}$	$1/\sqrt{2}$	1
60°	$\pi/3$	$\sqrt{3}/2$	$1/2$	$\sqrt{3}$
90°	$\pi/2$	1	0	定義なし

度とラジアン: $180^\circ = \pi \text{ rad}$ 、 $360^\circ = 2\pi \text{ rad}$ 。 $\theta [\text{rad}] = \theta [^\circ] \times \pi/180$ 、 $\theta [^\circ] = \theta [\text{rad}] \times 180/\pi$ 。

3. 正弦波の標準形

$v(t)=V_m \sin(\omega t+\phi)$ V_m :最大値 [V] ω :角周波数 [rad/s] ϕ :初期位相 [rad] t :時間 [s]

周期と周波数: $T=1/f$ 、 $\omega=2\pi f=2\pi/T$ 、 $f=\omega/(2\pi)$ 、 $T=2\pi/\omega$ 。例: $\sin(120\pi t) \rightarrow f=60 \text{ Hz}$ 、 $T=1/60 \text{ s}$ 。

位相: $\sin(\omega t+\phi)$ は基準より ϕ 進み、 $\sin(\omega t-\phi)$ は ϕ 遅れ。時間差は $\Delta t=\Delta\phi/\omega$ ($\Delta\phi$ はrad)。

$\sin/\cos$: $\cos x=\sin(x+\pi/2)$ 、 $-\cos x=\sin(x-\pi/2)$ 。正弦波では実効値 $V=V_m/\sqrt{2}$ 、 $V_m=\sqrt{2} V$ 。

公式・解法と3段階例題

4. 正弦波合成と力率

加法定理: $\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta$ 、 $\sin(\alpha - \beta) = \sin \alpha \cos \beta - \cos \alpha \sin \beta$ 。

$A \sin x + B \cos x = R \sin(x + \phi)$ と置くと $A = R \cos \phi$ 、 $B = R \sin \phi$ 。したがって $R = \sqrt{A^2 + B^2}$ 、 $\tan \phi = B/A$ 。象限は $\sin \phi$ と $\cos \phi$ の符号も確認する。

90° 位相差の大きさは単純加算せず $\sqrt{A^2 + B^2}$ 。R-X-Z直角三角形では $Z = \sqrt{R^2 + X^2}$ 、 $\cos \phi = R/Z$ 。

5. 問題を見たときの標準手順

- 1) $y = Y_m \sin(\omega t + \phi)$ の形へそろえ、 $Y_m \cdot \omega \cdot \phi$ を読む。
- 2) 必要なら $f = \omega/(2\pi)$ 、 $T = 2\pi/\omega$ 。 $\cos$ や負号は $\sin$ 形へ直す。
- 3) 瞬時値問題は $y = \text{指定値}$ として角度を求め、「最初」等の条件に合う解を選ぶ。
- 4) 合成は同周波数を確認し、 $A \sin x + B \cos x \rightarrow R \sin(x + \phi)$ 。
- 5) 90° 差/力率は斜辺・隣辺・対辺を決め、最後に rad/度、進み/遅れ、最大値/実効値を検算。

6. 例題1 基礎 - 正弦波を読む

$v(t) = 100 \sin(120\pi t)$ [V]。最大値、 f 、 T 、 $v = 50$ V に初めて達する時刻を求める。

$V_m = 100$ V、 $\omega = 120\pi \rightarrow f = 60$ Hz、 $T = 1/60$ s。50 = $100 \sin(120\pi t) \rightarrow \sin(\dots) = 1/2$ 。最初の正角は $\pi/6$ なので $t = (\pi/6)/(120\pi) = 1/720$ s ≈ 1.39 ms。

7. 例題2 本試験標準 - 90° 差の正弦波合成

$e_1 = 10 \sin(\omega t)$ 、 $e_2 = 10\sqrt{3} \sin(\omega t + \pi/2)$ 。 $e_2 = 10\sqrt{3} \cos(\omega t)$ より、 $R = \sqrt{10^2 + (10\sqrt{3})^2} = 20$ V。 $\cos \phi = 10/20 = 1/2$ 、 $\sin \phi = \sqrt{3}/2 \rightarrow \phi = \pi/3$ 。

答: $e = 20 \sin(\omega t + \pi/3)$ [V]。 e_1 より60°進み。

8. 例題3 複合・ひっかけ - 力率・位相・時間差

50 Hz、 $R = 6 \Omega$ 、 $X = 8 \Omega$ 、 $V = 100$ V (実効値)、電流は遅れ。 $Z = \sqrt{6^2 + 8^2} = 10 \Omega$ 、 $\cos \phi = 6/10 = 0.6$ 、 $I = 100/10 = 10$ A、 $I_m = 10\sqrt{2}$ A。

$\phi = \arctan(8/6) = 53.13^\circ = 0.927$ rad。 $v = 100\sqrt{2} \sin(100\pi t)$ とすれば $i = 10\sqrt{2} \sin(100\pi t - 0.927)$ [A]、 $\Delta t = 0.927/(100\pi) = 2.95$ ms。

。典型ミス: 100 Vを最大値にする / 53.13° のまま $\Delta t = \Delta \phi / \omega$ へ代入する / 遅れなのに $+\phi$ とする。

試験への接続・過去問対応・まとめ

9. 新幹線への接続

実効値25 kVの正弦波という数学モデルでは $V_m = \sqrt{2} \times 25 \approx 35.4$ kV。したがって $v(t) = 35.4 \sin(\omega t + \phi)$ [kV] と表せる。25 kV（実効値）、35.4 kV（最大値）、 $v(t)$ （瞬時値）を混同しない。

10. 頻出ミス

- ・ ω と f を同一視して 2π を落とす。
- ・ 度とradを混在させる。
- ・ $+\phi/-\phi$ の進み・遅れを逆に読む。
- ・ $\sin \theta$ の複数解を無視し、「最初の時刻」の条件を落とす。
- ・ 90° 差の量を $A+B$ と足す。
- ・ $-\cos x$ を $\sin(x+\pi/2)$ と誤る。
- ・ Z（斜辺）とR（隣辺）を逆にして力率を計算する。
- ・ 正弦波式の係数（最大値）と問題文の実効値を混同する。

11. 過去問でどう出るか

R8上 理論 問8: 90° 位相差を直角三角形へ落とし合成の大きさを求める

R7上 理論 問8: ω を読み、代表角から最初の時刻を求める

R6下 理論 問8: $\sin/\cos$ 変換と加法定理で正弦波を合成する

R6上 理論 問15: $-\cos$ を正弦形へ直し、 90° の進み・遅れと ω を読む

R5上 理論 問9: R-X-Z直角三角形から $\cos \phi = R/Z$ を使う

12. 公式・解法まとめ

$\sin \theta = \text{対辺}/\text{斜辺}$ $\cos \theta = \text{隣辺}/\text{斜辺}$ $\tan \theta = \text{対辺}/\text{隣辺}$

$180^\circ = \pi \text{ rad}$ $T = 1/f$ $\omega = 2\pi f = 2\pi/T$

$y = Y_m \sin(\omega t + \phi)$ $\Delta t = \Delta \phi / \omega$

$\cos x = \sin(x + \pi/2)$ $-\cos x = \sin(x - \pi/2)$

$A \sin x + B \cos x = R \sin(x + \phi)$ $R = \sqrt{A^2 + B^2}$

$Z = \sqrt{R^2 + X^2}$ $\cos \phi = R/Z$ $V = V_m / \sqrt{2}$

範囲境界

複素数はTopic 03、極形式・フェーザはTopic 04、空間ベクトルはTopic 05、微積分は後続Topicへ送る。体系的なRLC回路解析は本Topicへ追加しない。